

Лекция 2(Циклы и скорость)

10 февраля 2026 г. 18:25

Скорость звука в газах и жидкостях

В газах и жидкостях могут быть лишь продольные волны разрежения-уплотнения (из-за упругости формы объема)

В упругой среде: $c_{зв} = \sqrt{\frac{E'}{\rho}}$, где E' - модуль Юнга

$$E' = \frac{\sigma}{\epsilon}, \quad \epsilon = \frac{\Delta l}{l} = \frac{\Delta V}{V}, \quad \sigma - \text{натяжение}$$

Заменяя $\sigma \rightarrow -\Delta P$, рассматривая беск. малые изменения объема $\Delta V \rightarrow dV$ и $\Delta P \rightarrow dP$, учитывая, что $V \sim \frac{1}{\rho}$, получаем:

$$E' = -V \frac{\partial P}{\partial V} = \rho \frac{\partial P}{\partial \rho}. \quad \text{Тогда } c_{зв} = \sqrt{\frac{\partial P}{\partial \rho}}$$

Процесс можно считать **адиабатическим**, если за время λ - длина волны, $V \sim \lambda^3$, и $c_{зв} = \sqrt{\left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_a}$

Если теплообмен эффективен, то $c_{зв} = \sqrt{\left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_T}$

С учетом ур-я состояния $P = \frac{\rho}{M} RT$ и $P \sim \rho^\gamma$, где $\gamma = \frac{\rho}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_a$, получим:

$$c_{зв} = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

Истечение газов из отверстия

Для каждого сечения трубки тока выполняются уравнения непрерывности

$\rho v S = \text{const}$

и уравнение Бернулли $\frac{v^2}{2} + \frac{P}{\rho} + U + U_{пот} = \text{const}$

Внут. энергия единицы массы газа потенциальная

Применим уравнение Бернулли к задаче об истечении газа из малого отверстия в сосуде. Возьмем трубку тока, касающуюся в сосуде вдали от отверстия и заканчивающуюся вне сосуда. Будем считать, что плот. не меняется вдоль трубки тока слабо и ее можно не учитывать.

Тогда ур-е Бернулли:

$$\frac{v_1^2}{2} + h_1 = \frac{v_2^2}{2} + h_2, \quad \text{где } h = \frac{P}{\rho} + U \quad (\text{удельная энтальпия})$$

Считая сосуд большим, а отверстие малым, можно считать, что $v_1 = 0$. Тогда ур-е Бернулли:

$$v_2 = \sqrt{2(h_1 - h_2)}$$

Идеальный газ: энтальпия $H = U + PV = C_V T + RT = C_P T$, где C_P -

молярная теплоемкость при $p = \text{const}$. Тогда удельная энтальпия:

$$h = \frac{H}{M} = \frac{C_P}{M} T$$

Теперь находим выражения для скорости истечения:

$$v = \sqrt{\frac{2C_P}{M} (T_1 - T_2)} = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma-1} \frac{RT_1}{M} \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right)}, \quad C_P = (\gamma-1) \quad (\text{где } \gamma \geq 1)$$

Вспомним $c_{зв}$ из канала:

$$v = c_{зв} \sqrt{\frac{2}{\gamma-1} \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right)}$$

Max-speed case:

$$\delta Q = 0 \longrightarrow \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \longrightarrow v = c_{зв} \sqrt{\frac{2}{\gamma-1} \left(1 - \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right)}$$

Если истекает в вакуум:

$$v_{\text{max}} = c_{зв} \sqrt{\frac{2}{\gamma-1}}$$

Второе начало термодинамики

Тепловая машина - устройство, которое преобразует теплоту в работу или обратно и действует строго периодически, т.е. после цикла возвращается в исходное состояние.

Второе начало

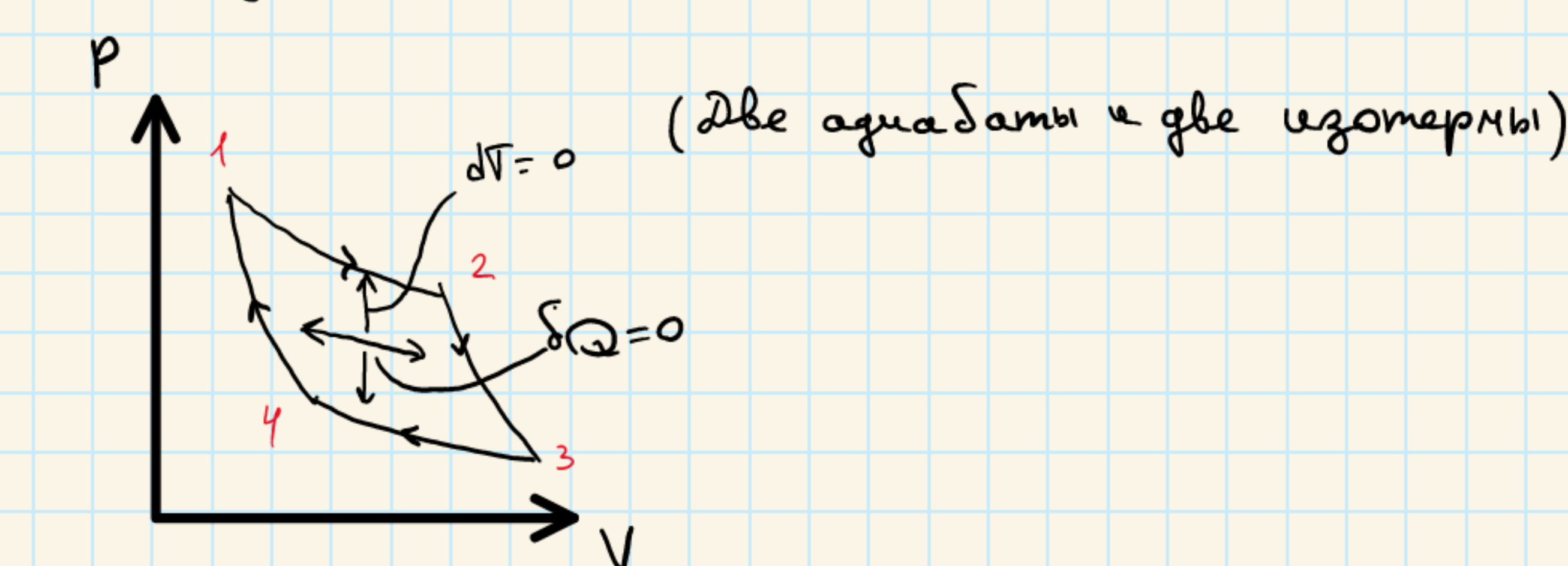
Клаузиуса: Невозможен круговой процесс, единственным результатом которого был бы переход тепла от тела более холодного к телу более нагретому.

Томсона: То же самое совершение работы за счёт теплоты, взятой от одного какого-либо тела.

Теорема: Томсон $\Leftrightarrow$ Клаузиус (Пипец, а как никак попал?)

Док-во: (смотреть где угодно, а такого бреда не жалую)

Цикл Карно. Машина Карно - тепловая машина, работающая между двумя резервуарами с $T_2 < T_1$, по обратному циклу:



Теоремы Карно (тут не пишу)

КПД Карно

$$Q_{12}^{\leftarrow} = A_{12}^{\rightarrow} = RT_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

$$Q_{34}^{\rightarrow} = -Q_{34}^{\leftarrow} = -A_{34}^{\leftarrow} = -RT_2 \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right)$$

$$\text{адиабата } 2-3: T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1} \Rightarrow \left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{\gamma-1} = \frac{T_1}{T_2}$$

$$\text{адиабата } 4-1: T_2 V_4^{\gamma-1} = T_1 V_1^{\gamma-1} \Rightarrow \left(\frac{V_1}{V_4}\right)^{\gamma-1} = \frac{T_2}{T_1}$$

$$Q_{34}^{\rightarrow} = RT_2 \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)$$

Получим $\eta = 1 - \frac{Q_{34}^{\rightarrow}}{Q_{12}^{\leftarrow}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$